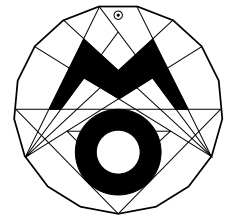


第61届数学奥林匹克
第二轮（地区轮）

题目

© 2021 年德国数学奥林匹克题目委员会

www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。



提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，
而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，
并写下你的计算过程和答案。

610321 数字填字谜

	A B			
C D				
E F				
		G		
	H D	307 和 370 中较小的一个		

横向：

A 197的后一个数

E 33除以3

F $10 \cdot 1 + 30 - 5 - 1 - 1 - 3$

H 491和419中较大的数

竖向：

B $87 + 5$

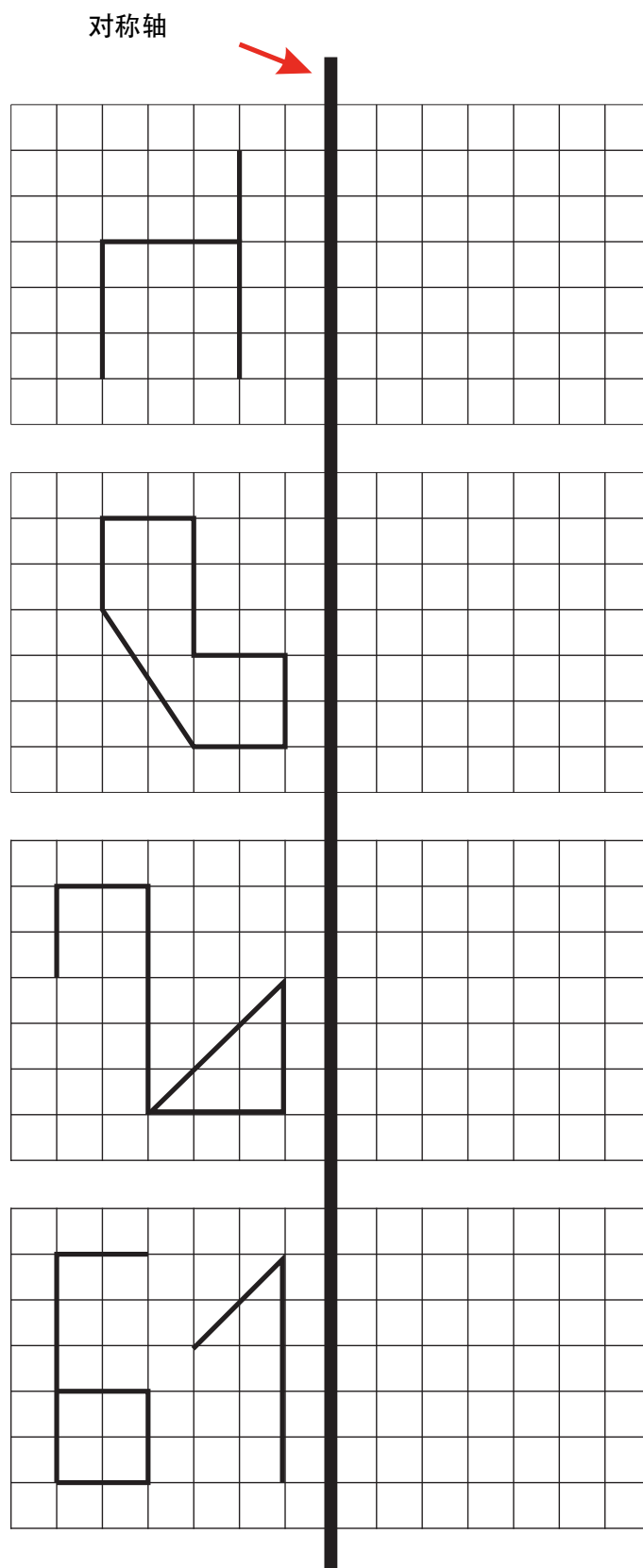
C 把15加到5和100的乘积上

G 100的前一个数

下一页继续！

610322 镜像图形

把左边的图形沿对称轴作镜像。请给每个图形画出镜像图形。



下一页继续！

610323 骑马课

Lara 想上骑马课。她所在地方的马场挂着下面的价目表。

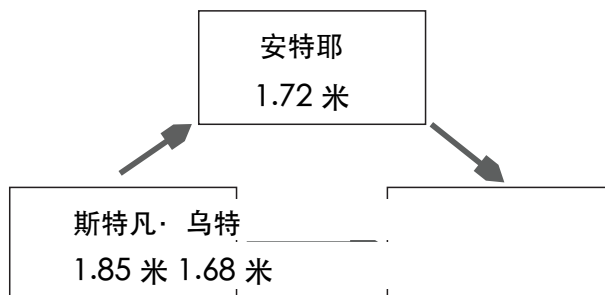
1节骑马课	9.00欧元
6节骑马课	48.00欧元
10节骑马课	70.00欧元

- 如果 Lara 上6节骑马课时买一张6次卡，而不是买6张单次票，她能省多少钱？
- Lara 一共想上12节骑马课。买两张6次卡更便宜，还是买一张10次卡加两张单次票更便宜？
- Lara 至少要骑几次马，买10次卡才划算？请说明你的答案。

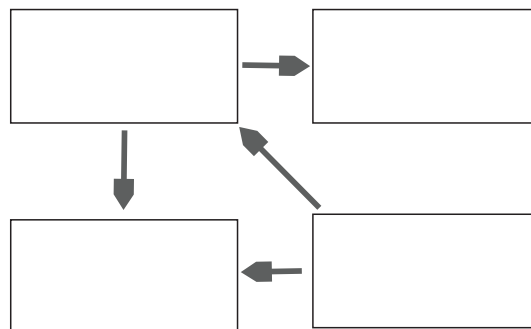
610324 比较身高

从一个名字指向另一个名字的箭头表示“比……高”。

例子：

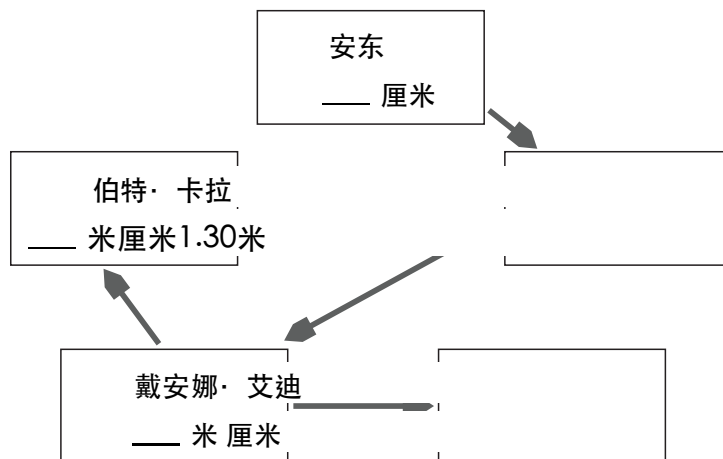


- 补全下面的身高，并画出所有缺少的箭头。
Pia : 1.47 m , Lea : 1 m 74 cm , Ali : 170 cm , Leon : 1 m 7 cm



下一页继续！

b) 补全合适的身高，并画出全部六个缺少的箭头。



610325 页码

Evio 把数学课本的页码一个接一个写下来，也就是：

123456789101112131415161718192021222324...

这本书有28页。

- a) 第17个数字是什么？
- b) 有几次出现三个相同数字连续写在一起？
- c) 计算第15位和第25位上的数字之和。
- d) 找出一个能被10整除的三位数字序列。写出你的数字序列。
- e) 找出从后往前数第5个数字。